

LAS FRONTERAS DE EFICIENCIA DE LOS INSUMOS EN EL SECTOR MANUFACTURERO DE MÉXICO, 1965-1980 *¹

Moshe Syrquin

(Universidad Bar-Ilan, Israel)

En este ensayo utilizamos funciones-producción agregadas, estimadas para las industrias manufactureras al nivel de dos dígitos, con el fin de obtener las fronteras de eficiencia de los insumos para canastas de bienes dadas. Después de la obtención analítica de las fronteras, en la segunda parte del trabajo, estimamos en serie los costos de la mala asignación intrasectorial e intersectorial de los recursos en la canasta de bienes observada en forma efectiva en 1965. En la tercera parte, proyectamos el valor del producto sectorial en 1980, utilizando las ecuaciones de crecimiento de Chenery-Taylor (1968), y posteriormente obtenemos las fronteras de eficiencia de los insumos para esa canasta.

I. LOS ISOCUANTOS DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Dada una lista de productos sectoriales que deben generarse para satisfacer al sector de la demanda en la economía, nuestro problema consiste en encontrar los requerimientos de insumos bajo los supuestos de homogeneidad y movilidad de los insumos y de una asignación óptima de los mismos.² Es decir, consideramos que las funciones de producción sectoriales (en nuestro caso al nivel de 2 dígitos) no tienen sesgos de agregación, y buscamos formas de agregación del lado de los insumos para cualquier vector de producción fijado de antemano. Gracias a esta agregación conservamos la sencillez de una función macroeconómica, al mismo

* Departamento de Economía y Comité de Investigación, Universidad de Bar-Ilan, Ramat Gan, Israel.

¹ Este ensayo es una versión revisada del Informe de Desarrollo Económico N° 188 (marzo de 1970) del Grupo de Investigación sobre Desarrollo de la Universidad de Harvard, con el mismo título. Expreso mi reconocimiento por la ayuda financiera recibida de la NSE (Fundación Nacional de la Ciencia) a través del Grupo de Investigación del Desarrollo. Agradezco también los útiles comentarios y sugerencias de Kenneth J. Arrow, Carlos Bazdresch, Erwin Diewert, Charles Kelso, James MacCabbe, William J. Raduchel y Lance Taylor, y el competente auxilio que me prestó Dave Wermer en la investigación.

² El supuesto de la movilidad de los factores no es tan fuerte como podría parecer cuando nos referimos a una economía que crece tan de prisa como la mexicana, donde los incrementos de insumos y productos tienen una magnitud tal que no se requiere una modificación efectiva de los insumos en las proyecciones a medio plazo (10 años).

tiempo que añadimos realismo al análisis considerando de modo explícito las diferencias entre los sectores.

En la bibliografía económica se ha examinado la agregación de las funciones de producción. El análisis más reciente es el de Fisher (1969), quien estableció las condiciones necesarias y suficientes para la agregación de las funciones microeconómicas en una sola, bajo condiciones diferentes (un solo producto y capital fijo, un producto y dos tipos de capital, varios tipos de trabajo, productos diferentes, etc.). Cuando las funciones microeconómicas se refieren a un producto, y cuando además los insumos de capital y de trabajo son homogéneos y móviles, existe una función de producción agregada con la interpretación técnica de la producción máxima obtenible con una cantidad dada de insumos.

Cuando las funciones que deben agregarse se refieren a productos diferentes surgen problemas de la valuación relativa, que sólo puede resolver una función de bienestar social, y aun en el caso de que existiese semejante función de modo tal que pudiera definirse un producto social agregado significativo, su manifestación física se perdería. Sin embargo, para un vector de producto dado, todavía podemos tratar de obtener un *locus* de insumos eficientes (mínimos para productos dados), aunque no pueda obtenerse la representación dual de la función de producción como una restricción técnica (la producción máxima con insumos dados), si tratamos de reemplazar el vector de productos por una sola cifra de producción total.

En las páginas siguientes definiremos una relación entre el vector de productos determinado por la demanda y su *locus* de insumos eficientes, al que llamaremos la "función de requerimientos mínimos".

Supongamos que hay n bienes y dos insumos: K y T . Cada bien se produce de acuerdo con una función de producción en K y T .

$$Y^i = f^i(K, T) \quad i = 1, \dots, n.$$

Supongamos ahora que en un momento dado sabemos cuáles deben ser las Y^i para satisfacer algunas relaciones de demanda dadas en forma exógena.³ (Más adelante explicaremos las relaciones de demanda de nuestro caso específico.) Luego podemos preguntarnos cuáles son las combinaciones de T y K que nos permitirán producir la canasta de bienes determinada previamente en la forma más eficiente posible. Este "isocuanto de

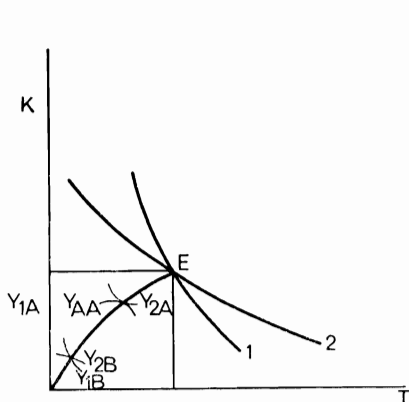
³ Con la excepción del contenido de las últimas páginas de este ensayo, no tratamos de cerrar el sistema. Es decir, suponemos que las relaciones de la demanda agregada se dan de manera exógena y no se analizan retroalimentaciones del lado de la producción al lado de la demanda.

requerimientos mínimos" (*IRM*) es el equivalente de las curvas de indiferencia social de Scitovsky. En cada punto de esta curva, las tasas marginales de sustitución de los n bienes son iguales, ya que esto constituye una condición necesaria para que la curva sea de "requerimientos mínimos".

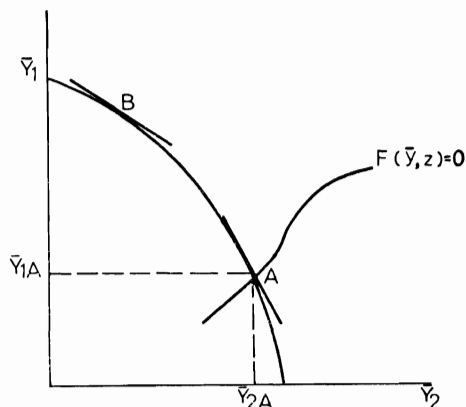
Esta curva es similar al isocuanto de una función de producción agregada, pero debe tenerse cuidado de distinguirlas entre sí. El nivel de la curva no tiene representación cardinal y ni siquiera su representación ordinal es clara. Si aumenta cada uno de los componentes de la canasta de bienes, la curva se desplazará hacia arriba y a la derecha, pero, con reajustes dentro de la canasta; es decir, aumentan las cantidades que deben producirse de algunos bienes y disminuyen las de otros, de modo que podríamos obtener una curva nueva que intersecte a la anterior.

Un par de gráficas sencillas para el caso de 2 bienes puede explicar mejor lo que queremos decir. En la gráfica 2, $F(V, Z) = 0$ es la representación en forma implícita de la dependencia del vector de productos de las variables independientes que determinan la demanda. Dado cierto valor para estas variables, deberá producirse el vector de productos representado por A. Ahora bien, este vector se puede producir en forma eficiente por un número infinito de combinaciones de K y T que representamos en la gráfica 1 por la curva 1. Al repetir este experimento encontraremos una serie de curvas de *IRM*, cada una de ellas relacionada a valores dados para las variables independientes.

Este par de gráficas se puede utilizar también para contestar una pregunta diferente. A partir de un punto de recursos como el representado por E en la gráfica 1, podemos construir una caja de Edgeworth cuya



GRÁFICA 1



GRÁFICA 2

curva de contrato se puede proyectar luego en la frontera de posibilidades de producción de la gráfica 2. Las combinaciones de producción A y B , que son factibles y eficientes dado E , también se pueden producir con combinaciones de insumos diferentes tales como IRM_1 e IRM_2 , respectivamente, que, por supuesto, se intersectan en E .

Si agregamos información de la demanda a la gráfica 2 (que es lo esperado de la función F), podemos seleccionar a IRM_1 como la curva asociada a $Z(A)$, es decir, al valor de las variables determinadas de manera exógena en el punto A . Si la relación lateral describe también el comportamiento de la composición de la canasta a través del tiempo (sin que disminuya ninguno de los componentes), podremos construir un mapa de tales curvas y obtener una relación entre K y T y las variables independientes en la relación lateral.

Uzawa (1961) siguió un procedimiento semejante en su modelo de 2 sectores; en él, al especificar la distribución del ingreso y las relaciones de demanda, encuentra una relación entre la razón capital-trabajo y la razón rentas-salarios, que es la piedra angular de las condiciones de estabilidad y cuya derivada logarítmica es la “elasticidad de sustitución” de la isocanasta (más bien que del isocuaneto).

En cuanto a la producción de los sectores individuales, suponemos que la función de producción de cada uno de ellos es del tipo de Cobb-Douglas y la misma para todas las empresas de un sector. En virtud de que vamos a utilizar las funciones individuales y la función agregada—entre otras cosas para las proyecciones— y como no queremos imponer rendimientos constantes a escala, se requiere alguna información adicional relativa a la magnitud de la distribución efectiva y proyectada por las empresas. En ausencia de una teoría que nos sirva de base, con respecto a la parte empírica, tratamos de acotar los resultados correctos realizando los cálculos bajo supuestos alternativos:

- a) El número de empresas en cada uno de los tamaños (se distinguen 3 tamaños) permanece constante y la producción por empresa aumenta en forma correspondiente, o bien,
- b) la producción por empresa permanece constante dentro de cada clase de tamaño, y ahora el número de empresas es el que se ajusta.

Cuando dominan las industrias con rendimientos crecientes (decrecientes) para un vector de productos dado, la alternativa a) representará el límite inferior (superior) de la “verdadera” IRM .

Teniendo presente todo lo anterior, podemos escribir como sigue las funciones-producción por empresas de los diferentes sectores de dos dígitos:⁴

$$(1) \quad X_i = A_i(t) K_i^{\alpha_i} T_i^{\beta_i} M_i^{\delta_i} \quad i = 1, \dots, n$$

donde X representa el valor del producto bruto y
 M el valor de las materias primas intermedias que se emplean.

Dados los niveles de producción sectorial que deben alcanzarse, podemos encontrar la *IRM* correspondiente mediante un procedimiento de agregación en tres etapas. Primero distribuimos la producción de cada sector entre las tres clases de tamaños⁵ de acuerdo con la distribución real existente en 1965. Después de determinar la forma en que cada clase de producto habrá de distribuirse entre sus empresas, se agregan los requerimientos de insumos, primero, del total de empresas de un tamaño dado; en segundo lugar de los tres tamaños dentro de un sector, y por último de todos los sectores manufactureros. En virtud de que suponemos empresas homogéneas en cada uno de los tamaños, y una sola función-producción para todos los tamaños dentro de una industria, los dos primeros pasos son triviales. El primero multiplica los resultados por N_{ik} (el número de empresas de tamaño k existentes en el sector i) y el segundo los suma a través de k . Los problemas surgen al tercer nivel (a través de los sectores), y examinaremos su solución en seguida.⁶

Además de la función-producción, podemos describir la tecnología de una industria por su función —costo (mínimo total) que se obtiene suponiendo un comportamiento de reducción del costo a su nivel mínimo y dejando que varíen los precios de los factores (Shephard, 1953). Las funciones duales de costo de nuestras funciones-producción descritas en 1) están dadas por:

$$(2) \quad c_i = B_i P_K^{a_i} P_T^{b_i} P_M^{d_i} X_i^{1/s_i} \quad i = 1, \dots, n$$

donde

$$B_i = s_i (A_i \alpha_i^{\alpha_i} \beta_i^{\beta_i} \delta_i^{\delta_i})^{-1/s_i}$$

⁴ Aunque en este estudio no se incluye el cambio tecnológico, por las dificultades que presentan los datos de sección transversal disponibles, el término constante de (1) aparece como una función del tiempo. Espero ocuparme de este factor en la ampliación de este trabajo.

⁵ Las tres clases de tamaños que consideramos fueron: a) menos de cinco trabajadores empleados; b) entre 5 y 100 trabajadores, y c) más de 100 trabajadores.

⁶ Erwin Diewert encontró un error grave (que subsistió a pesar de seis pláticas de seminario) en un borrador anterior. Esta versión sigue sus sugerencias, por las que estoy en deuda con él.

c_i = costo total

P_K , P_T y P_M son los precios unitarios de K , T y M , respectivamente.

$$s_i = \alpha_i + \beta_i + \delta_i$$

$$a_i = \alpha_i / s_i$$

$$b_i = \beta_i / s_i$$

$$d_i = \delta_i / s_i$$

y por lo tanto

$$a + b_i + d_i = 1$$

(La función de costos es homogénea del grado uno en los precios.)

Esto es, que la función de costo de una función-producción Cobb-Douglas también es Cobb-Douglas.⁷

Ahora bien, de acuerdo con el lema de Shephard (véase a Shephard, 1953; y Diewert, 1971), si la función de costo descrita en (2) satisface ciertas condiciones de regularidad y si es diferenciable con respecto a los precios de los factores, tenemos:

$$(3) \quad \frac{\partial c}{\partial p_{vj}} = v_j \quad \text{donde } v_j = K, T, M.$$

donde v_j es la cantidad del insumo j necesaria para producir la cantidad x al costo mínimo, dados los precios de los factores P_{vj} .

El procedimiento de agregación en tres etapas antes mencionado puede seguirse ahora en forma simétrica a través de las funciones de costo, como sigue:

Supongamos que la función de costo descrita en (2) se refiere a una empresa representativa de tamaño k ($k = 1, 2, 3$) en la industria i ($i = 1, \dots, 17$). Combinando luego los dos primeros pasos, agregamos los costos nominales, y por lo tanto comparables, dentro de las clases de tamaños y entre ellas. Esto nos da:

⁷ Las funciones de elasticidad de sustitución constante —incluyendo la de Cobb-Douglas— son las únicas que tienen las mismas formas funcionales en sus funciones de producción y de costo. Una prueba de esta aseveración, y muchas otras observaciones sobre la dualidad, pueden encontrarse en Diewert (1971).

$$(4) \quad C_i = B_i P_K^{a_i} P_T^{b_i} P_M^{d_i} \sum_k N_{ik} X_{ik}^{1/s_i} \quad i = 1, \dots, n$$

donde

C_i = Función del costo agregado del sector i y

N_{ik} = Número de empresas de tamaño k en el sector i .

Ahora encontramos la función de costo agregado de las manufacturas—dual de la *IRM* de nuestra canasta de bienes determinada previamente— sumando las C_i a través de i .

$$(5) \quad C = \sum_i C_i \quad i = 1, \dots, n.$$

Las funciones de requerimientos mínimos de factores son iguales a la derivada parcial de (5) con respecto a su propio precio:

$$\begin{aligned} K &= \frac{\partial C}{\partial P_K} = \sum_i B_i a_i P_{KT}^{a_i-1} P_{MT}^{d_i} \sum_k N_{ik} X_{ik}^{1/s_i} = K(P, X) \\ (6) \quad T &= \frac{\partial C}{\partial P_T} = \sum_i B_i b_i P_{KT}^{a_i} P_{MT}^{d_i} \sum_k N_{ik} X_{ik}^{1/s_i} = T(P, X) \\ M &= \frac{\partial C}{\partial P_M} = \sum_i B_i d_i P_{KT}^{a_i} P_{MT}^{d_i-1} \sum_k N_{ik} X_{ik}^{1/s_i} = M(P, X) \end{aligned}$$

donde

$$P_{KT} = P_K/P_T \text{ y}$$

$$P_{MT} = P_M/P_T$$

Son homogéneas de grado cero, y por lo tanto, las funciones de demanda agregada de los insumos sólo dependen de los precios relativos.

II. EL COSTO DE LA MALA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS MANUFACTURAS, 1965

Ahora presentamos los resultados del cálculo de los isocuantos de reque-

rimientos mínimos en 1965, con base en los niveles de producción efectivamente observados. Las funciones de producción sectorial estimadas han sido tomadas de Syrquin (1970) y aparecen en el apéndice.

Dentro del sector manufacturero podemos distinguir dos tipos básicos de mala asignación de recursos: dentro de las industrias y entre ellas. Dentro de una industria dada podrían cambiarse los insumos por regiones, para igualar sus productividades marginales entre ellas. Además, por no haber supuesto rendimientos constantes a escala, habría necesidad de ajustar el número de empresas para reducir al mínimo el empleo de insumos para un nivel dado de producción. En el caso de los rendimientos crecientes a escala nos quedaríamos sólo con una empresa, mientras que en el caso de los rendimientos decrecientes cada una de las plantas tendría que disminuir su tamaño hasta el mínimo factible, con lo que el número de plantas aumentaría en forma correspondiente.⁸

Para obtener una indicación de los órdenes de magnitud de las malas asignaciones "regionales" y de "tamaño", calculamos los niveles de producción sectorial como sigue:

a) En los sectores con rendimientos decrecientes a escala (D), dividimos por igual las cantidades de K , T y M en 1965 entre N empresas; N es el número existente en 1965,

$$X\delta_i = A_i \left(\frac{\bar{K}}{\bar{N}} \right)^{\alpha_i} \left(\frac{\bar{T}}{\bar{N}} \right)^{\beta_i} \left(\frac{\bar{M}}{\bar{N}} \right)^{\delta_i} \bar{N} = A_i K^{\alpha_i} T^{\beta_i} M^{\delta_i} N^{-h_i}$$

para

$$i = 1, \dots, 17,$$

donde la barra sobre la variable denota su valor efectivo en 1965.

b) En los sectores con rendimientos crecientes (C), se asignaron a una sola empresa las cantidades totales de K , T y M de un sector dado:

$$Xci = A_i \bar{K}^{\alpha_i} \bar{T}^{\beta_i} \bar{M}^{\delta_i}$$

En el cuadro 1 aparecen los resultados. La pérdida de producción debida a ineficiencias intrasectoriales en la asignación de un conjunto dado de recursos asciende a casi el 23 % de la producción efectiva. Esto es,

⁸ Sin la restricción de un tamaño mínimo factible de planta, el número de plantas que se requieren sería infinito, ya que en el caso de Cobb-Douglas $f_T(K, T, M) \rightarrow \infty$ a medida que K , T y $M \rightarrow 0$ a lo largo de cualquier radio.

que dadas las funciones-producción y los vectores de insumos agregados de los 17 sectores, la reasignación regional de sus componentes que tome en cuenta los rendimientos no constantes a escala podría aumentar la producción en casi el 23 %. Entre las condiciones más importantes relacionadas con esta cifra de la ganancia bruta potencial debemos mencionar el nivel de agregación y la ausencia de toda consideración de los costos de transporte y de otra índole (como los administrativos) que podrían disminuir en forma considerable la ganancia neta.

CUADRO 1. *Producción sectorial bajo diferentes supuestos en cuanto a la asignación de las cantidades de insumos de 1965*

<i>Sector</i>	X_1	X_2
20	24 111	30 434
21	6 721	6 845
23	11 608	11 923
24	4 221	5 173
25	1 478	1 776
26	668	1 001
27	4 278	4 295
28	3 445	4 024
29	667	805
30	2 066	4 652
31	15 343	15 571
33	4 693	5 000
34	12 300	17 541
35	6 740	11 791
36	2 305	2 333
37	6 204	9 065
38	7 717	8 310
<i>Total</i>	114 565	140 539

NOTAS: X_1 : Producción efectiva.

X_2 : Véase el texto.

Para la identificación de los sectores véase el Apéndice.

El segundo tipo de asignación deficiente proviene de las diferencias de las tasas marginales de sustitución de la producción entre las industrias. La *IRM* es una frontera eficiente sólo en este segundo sentido. Dejando de lado el primer tipo de ineficiencia (intrasectorial), derivamos una función de costo agregado para los niveles de producción efectivamente alcanzados en 1965, en la forma descrita en la primera parte de este ensayo. Igualando a uno el precio de las materias primas (P_M); al promedio de los salarios de 1965 el precio del trabajo (P_T), y al valor residual de la

producción por unidad de capital el precio de los servicios del capital (P_K), obtuvimos los dos precios relativos mencionados antes en (6), como sigue:

$$P_{KT} = 20 \text{ y } P_{MT} = 25$$

En el cuadro 2 comparamos el vector agregado de insumos que reduce al mínimo el costo agregado de la canasta de productos de 1965 a los precios relativos dados, con el vector agregado de insumos efectivamente empleado.

En la última columna del cuadro aparece el ahorro potencial de cada factor. Suponiendo que las elasticidades del producto agregado con respecto a las materias primas, el capital y el trabajo sean .60, .22 y .18, respectivamente,⁹ encontramos que la pérdida total de producción asciende a cerca del 16 %:

$$.274 \times .22 + .398 \times .18 + .049 \times .6 = .161$$

CUADRO 2. *Vector de requerimientos mínimos para producir la canasta efectiva de 1965 con $P_{KT} = 20$ y $P_{MT} = 25$, y vector de insumos efectivos*

	<i>Efectivo</i>	<i>Mínimo</i>	<i>Efectivo/Mínimo</i>
K:	90 549	71 064	1.274
T:	1 307 209	114 687	1.398
M:	71 374	68 033	1.049

Para poder representar gráficamente los isocuantos de requerimientos mínimos, fijamos la cantidad total de M igual a la cantidad efectivamente empleada, y luego derivamos varias combinaciones eficientes de K - T (cuadro 3) que aparecen en la gráfica 3. El punto A representa las cantidades efectivas de K y T empleadas en 1965. Podemos medir en varias formas el desperdicio que indica la gráfica 3. La misma canasta de bienes podría haberse producido con sólo el 56 % del capital de hecho empleado (con T y M a sus valores efectivos), o con sólo el 49 % del trabajo empleado en 1965. Si mantenemos aproximadamente constante la razón K/T (punto E), el ahorro habría sido de 37 % para el capital y 41 % para

⁹ Estas cifras corresponden aproximadamente a los valores "medios" que presenta Syrquin (1970) en su cuadro 4.7, obtenidos por un análisis de covarianza de los datos concentrados de Estado-industria, manteniendo constantes los efectos de Estado e industria. Concuerdan también con el promedio de las elasticidades sectoriales, como puede verse en el cuadro del Apéndice.

el trabajo. En consecuencia, la pérdida total de producción asciende al 15.5 %:

$$.37 \times .22 + .41 \times .18 = .155$$

En un estudio de Chile semejante al presente en algunos aspectos, Harberger (1959) dividió la economía en diez sectores con las mismas funciones Cobb-Douglas de rendimientos constantes. Comparando la asignación óptima de 1 000 trabajadores con otra hipotética "... falseada en un grado significativo con respecto a la existente en el mercado de trabajo de Chile" (Harberger, 1959, p. 138), concluyó que la pérdida de bienestar (medida con un índice de utilidad de Cobb-Douglas "... probablemente no era mayor del 10 %" (p. 138). En el presente estudio hemos visto que la distorsión efectiva se traduce en una pérdida de producción mayor de 16 % sólo en el sector manufacturero. Si la fuente más importante de ese tipo de distorsiones se encuentra en las asignaciones incorrectas entre el sector manufacturero y el agrícola, y dentro del sector agrícola (como es la opinión generalizada), y no en la asignación ineficiente, dentro del componente manufacturero que acabamos de estimar, concluiremos que el 16 % es en realidad una estimación mínima de la pérdida. Los resultados diferentes que obtiene Harberger podrían atribuirse a una diferencia estructural entre Chile y México, o bien a una subestimación en los cálculos que hace Harberger acerca de la magnitud de las distorsiones verdaderamente existentes en los mercados de factores de Chile.¹⁰

Resulta interesante advertir que en el intervalo de precios analizado, la *IRM* es casi lineal en los logaritmos. La elasticidad en el arco de $\ln K$ con respecto a $\ln T$ (véase el cuadro 3) va de .38 a .77. Si todas las funciones sectoriales hubiesen sido Cobb-Douglas idénticas, la *IRM* también habría sido Cobb-Douglas y su isocuanto logarítmico habría sido una línea recta con una pendiente igual a $\hat{\beta}/\hat{\alpha} = .18/.22 = .82$, donde $\hat{\beta}$ y $\hat{\alpha}$ representan las elasticidades agregadas del trabajo y el capital y se evalúan con base en los valores medios de las manufacturas.

III. LAS DEMANDAS SECTORIALES EXÓGENAS EN 1980: LA RUTA NORMAL DE CHENERY

Introducimos ahora como nuestras relaciones de demanda las elasticidades

¹⁰ Aunque Harberger calculó las pérdidas de producción con una función de utilidad Cobb-Douglas y nosotros no lo hicimos así, los resultados de los dos estudios siguen siendo comparables, en virtud de que, a lo largo del radio que parte del origen, las diferencias de producción coinciden con las diferencias de utilidad en cualquier función de utilidad homogénea de grado 1 (como la de Harberger).

del crecimiento de Chenery (Chenery, 1960) en cada uno de los componentes del sector manufacturero (industrias de 2 dígitos). A partir de un sistema básico walrasiano, Chenery lo simplificó hasta unas cuantas relaciones observables con pocas variables fundamentales que se supone representan “factores universales” de la demanda y la oferta, en oposición a los “factores particulares” que diferencian a los países entre sí. Mediante técnicas de regresión, ajustó estas relaciones observables a una sección transversal de países y obtuvo así una ruta de crecimiento industrial “normal”. Se encontró que los datos de México se comportaban relativamente bien con respecto a la “curva normal”. Las variables fundamentales del análisis original de Chenery fueron el ingreso *per capita* y la población como una aproximación del tamaño. En una formulación más reciente (Chenery-Taylor, 1968) se introdujeron variables adicionales (por ejemplo, la relación de la inversión en el PNB), se aumentó el tamaño de la muestra y se la estratificó por el tamaño de las empresas y por la concentración de las exportaciones (primarias o manufacturadas), para tomar en cuenta los recursos naturales.

Un supuesto implícito básico consiste en que debido a la definición amplia de un sector todas las relaciones de sustituibilidad y complementaridad se desenvuelven dentro del sector, y de allí la ausencia de los precios en el análisis. Esto es, que para un nivel de población dado, el ingreso *per capita* determinará por sí solo (o aunado a las otras variables estructurales introducidas en la versión de 1968) la composición (al nivel de 2 dígitos) de la canasta producida, cualesquiera que sean los precios relativos.¹¹ La validez de este supuesto como una aproximación a los patrones reales es una cuestión empírica que no examinaremos aquí.¹²

El ensayo de Chenery-Taylor contiene regresiones del crecimiento para el valor agregado en la mayoría de los componentes de dos dígitos de las

¹¹ En nuestro caso podemos formular un supuesto con mayor validez: la constancia de los precios de la producción a través del tiempo, de modo que los valores de la producción proyectados con base en las ecuaciones de crecimiento, todavía pueden identificarse con las cantidades físicas que deberán producir las funciones-producción estimadas.

¹² Una alternativa a las funciones sectoriales de crecimiento, en la que las relaciones de comportamiento son más explícitas, consistiría en principiar por la estimación de las relaciones de la demanda final —total y por sectores— en especial como funciones del ingreso *per capita*; fundamentarlas a través de un cuadro de insumo-producto, y encontrar las cifras implícitas de valor agregado que claramente dependerían del ingreso *per capita* —como lo hacen las funciones de crecimiento— aunque en forma menos directa. Un problema empírico que plantea este método alternativo lo es el que, la división sectorial de los cuadros de insumo-producto por lo general no coincide con la ISIC (clasificación industrial internacional uniforme), en la que se basan la mayoría de los estudios de la función-producción. En esta formulación estaríamos imponiendo una elasticidad de sustitución igual a cero entre las materias primas y K y T , y entre los diferentes grupos de materias primas. En nuestra formulación (Cobb-Douglas con el producto bruto como variable dependiente) suponemos una elasticidad unitaria entre las materias primas, K y T , y otra infinita entre los diferentes tipos de materias primas.

manufacturas. Suponiendo que estas relaciones sean válidas para el producto así como para el valor agregado, la composición del producto que deberá generarse, a niveles diferentes de ingreso *per capita* y de población, está dada por

$$(7) \quad \ln X_{it} = R_i + \eta_{1i} \ln Y_t + \eta_{2i} (\ln Y_t)^2 + \gamma_i \ln POB_t; i = 1, \dots, n$$

donde Y_t = ingreso *per capita* en el año t

POB_t = población en el año t , y

η_{1i} , η_{2i} y γ_i = elasticidades de crecimiento y de tamaño que aparecen en Chenery-Taylor (1968).¹³

CUADRO 3. *Isocuanto de requerimientos mínimos para los niveles de producción de 1965 y $M = 71\,374$*

Punto	P_{MT}	P_{KT}	$\ln T$	$\ln T$
B	12.5	8.16	10.147	12.094
C	16.5	13.47	9.937	12.346
D	18.0	15.74	9.873	12.425
E	19.0	17.33	9.831	12.476
F	20.0	18.98	9.793	12.521
G	28.0	34.27	9.552	12.827
H	29.0	36.43	9.527	12.859
I	30.0	38.63	9.503	12.891

NOTA: Elasticidad en el arco de $\ln K$ con respecto a $\ln T$.

$\epsilon_{B \rightarrow C} = .83$

$\epsilon_{D \rightarrow F} = .83$

$\epsilon_{G \rightarrow I} = .77$

Los requerimientos de insumos para 1980

Hemos obtenido una canasta hipotética que deberá producirse en 1980 suponiendo que las variables exógenas de las ecuaciones del crecimiento toman los valores siguientes:¹⁴

¹³ Los términos constantes, R_i , se encontraron haciendo que las variables independientes y X_{it} tomen sus valores de 1965 en dólares, y despejándolos de $R_i = tc(\ln X_{65} - \eta_{1i} \ln Y_{65} - \eta_{2i} (\ln Y_{65})^2 - (\gamma_i + 1) \ln POB_{65})$

donde tc = tipo de cambio = 12.5 pesos por dólar.

Hemos aumentado en 1 el coeficiente del término de la población para adaptar las estimaciones *per capita* de Chenery a los valores totales que requiere nuestro trabajo.

¹⁴ Los valores correspondientes a 1965 son:

$Y_{65} = 470$ dólares.

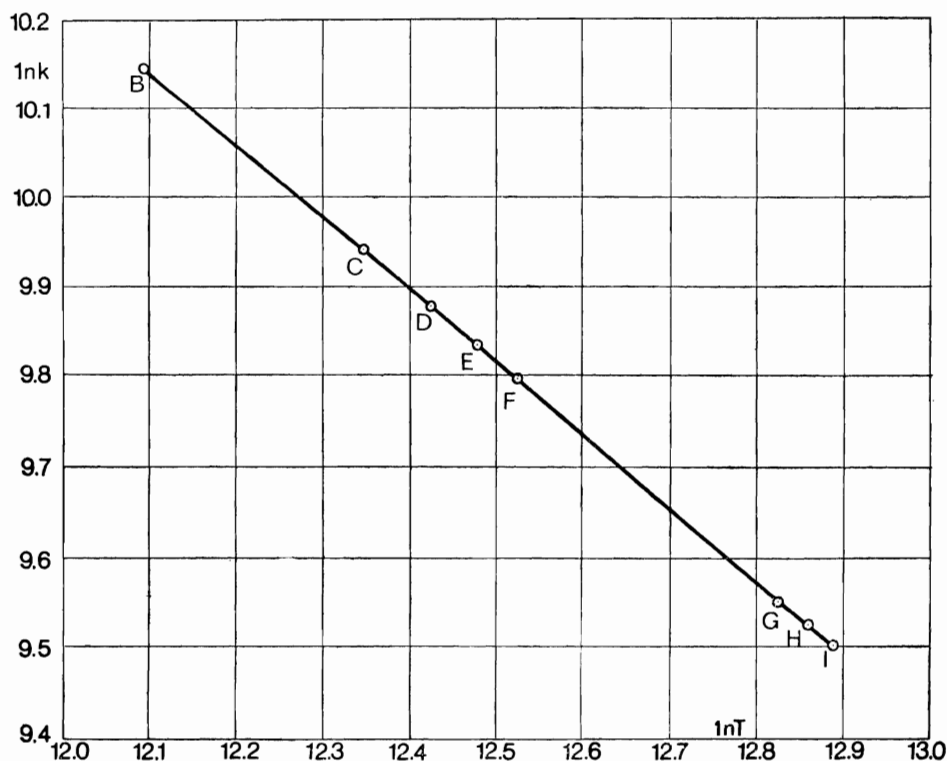
$POB_{65} = 41.8$ millones.

Y_{80} = Ingreso *per capita* en dólares = 737.0
 POB_{80} = Población total = 70.7 millones.

El valor de la población se obtuvo suponiendo que la tasa de crecimiento es igual a 3.5 %. Las mejores proyecciones oficiales de la población mexicana giran alrededor de esta estimación. Benítez y Cabrera (1966) presentan una estimación baja de 69.3 millones y una alta de 73.6 millones.

Durante los últimos 25 años, el PNB ha venido creciendo en México a una tasa anual notablemente sostenida del 6.5 %. Dado que, en contra de las expectativas pesimistas, esta tasa se mantuvo durante los últimos cinco años, la extrapolamos hasta 1980, lo que implica una tasa de crecimiento del 3 % en el ingreso *per capita*. En el cuadro 4 aparece la lista de productos y su participación en el producto total en 1965 y en 1980.

Si suponemos que los precios relativos de los insumos descritos en (6) toman valores diferentes, obtenemos fronteras eficientes bajo cuatro hipótesis diferentes (véase el cuadro 5). *IRM* (1) supone constante el número



GRÁFICA 3

de empresas dentro de cada tamaño e industria, al nivel de 1965. *IRM* (2) supone que el número de empresas de cada grupo se ajusta para generar la misma producción por empresa. *IRM* (*RCE*) supone rendimientos constantes a escala en cada industria. Por último *IRM* (3) combina los dos primeros supuestos para elevar al máximo el efecto de los rendimientos a escala. En el caso de las industrias de rendimientos decrecientes, permite que N aumente [*IRM* (2)], y en el de las industrias de rendimientos crecientes, N permanece constante y la producción por empresa aumenta [*IRM* (1)].

En virtud de que el número de industrias de rendimientos crecientes era aproximadamente igual al número de industrias de rendimientos decrecientes, las cuatro fronteras son en realidad muy semejantes. La diferencia más significativa se encuentra en la mayor intensidad de capital de *IRM* (1) comparada con *IRM* (2), para cualquier conjunto de precios. Esto sugiere una mayor intensidad de capital (mayores α_i) en las industrias con rendimientos decrecientes a escala.

Una comparación de *IRM* (*RCE*) con *IRM* (3) revela un ahorro neto de insumos muy pequeño en el último caso.

CUADRO 4. *Niveles sectoriales de producción y participación en el total de las manufacturas de 1980 derivados de las ecuaciones de crecimiento*

Sector	X80	Participación 65	Participación 80
20	60 655	21.0	17.0
21	16 907	5.9	4.7
23	23 959	10.2	6.7
24	9 375	3.7	2.6
25	2 628	1.3	.7
26	1 189	0.6	.3
27	14 204	3.7	4.0
28	9 566	3.0	2.7
29	1 461	0.6	.4
30	5 092	1.8	1.4
31	43 816	13.4	12.2
33	13 521	4.1	3.8
34	52 538	10.7	14.7
35	30 222	5.9	8.4
36	10 336	2.0	2.9
37	27 817	5.4	7.8
38	34 602	6.7	9.7
Total	357 887	100.0	100.0

NOTA: Para la identificación de los sectores, véase el Apéndice.

CUADRO 5. *Isocuantos de requerimientos mínimos para los niveles de producción proyectados a 1980 bajo supuestos diferentes de los cambios en la distribución por tamaños de las empresas. M = 230 000 para IRM(2)*

Punto	P_{MT}	P_{KT}	IRM(1)			IRM(2)			IRM(RCE)			IRM(3)		
			$\ln K$	$\ln T$	$\ln R$	$\ln K$	$\ln T$	$\ln R$	$\ln K$	$\ln T$	$\ln R$	$\ln K$	$\ln T$	$\ln R$
A	8.0	4.64	11.500	13.003	12.325	11.435	13.021	12.346	11.472	12.913	12.325	11.407	12.976	12.320
B	9.0	5.85				11.323	13.129	12.346						
C	10.0	7.20	11.266	13.191	12.330	11.224	13.225	12.346	11.270	13.121	12.329	11.201	13.181	12.319
D	12.5	11.20				11.016	13.430	12.346						
E	14.0	14.00	10.910	13.506	12.341	10.910	13.533	12.346	10.966	13.438	12.337	10.889	13.490	12.321
F	17.5	21.64				10.711	13.738	12.346						
G	19.0	25.17				10.598	13.860	12.346						

IRM(1): El número de empresas permanece constante a su nivel de 1964 dentro de cada sector y clase de tamaño.

IRM(2): La producción por empresa permanece constante a su nivel de 1965 dentro de cada sector y clase de tamaño.

IRM(RCE): Los vectores de insumos suponen rendimientos constantes a escala.

IRM(3): $\left\{ \begin{array}{l} = \text{IRM}(1) \text{ para las industrias de rendimientos crecientes a escala.} \\ = \text{IRM}(2) \text{ para las industrias de rendimientos decrecientes a escala.} \end{array} \right.$

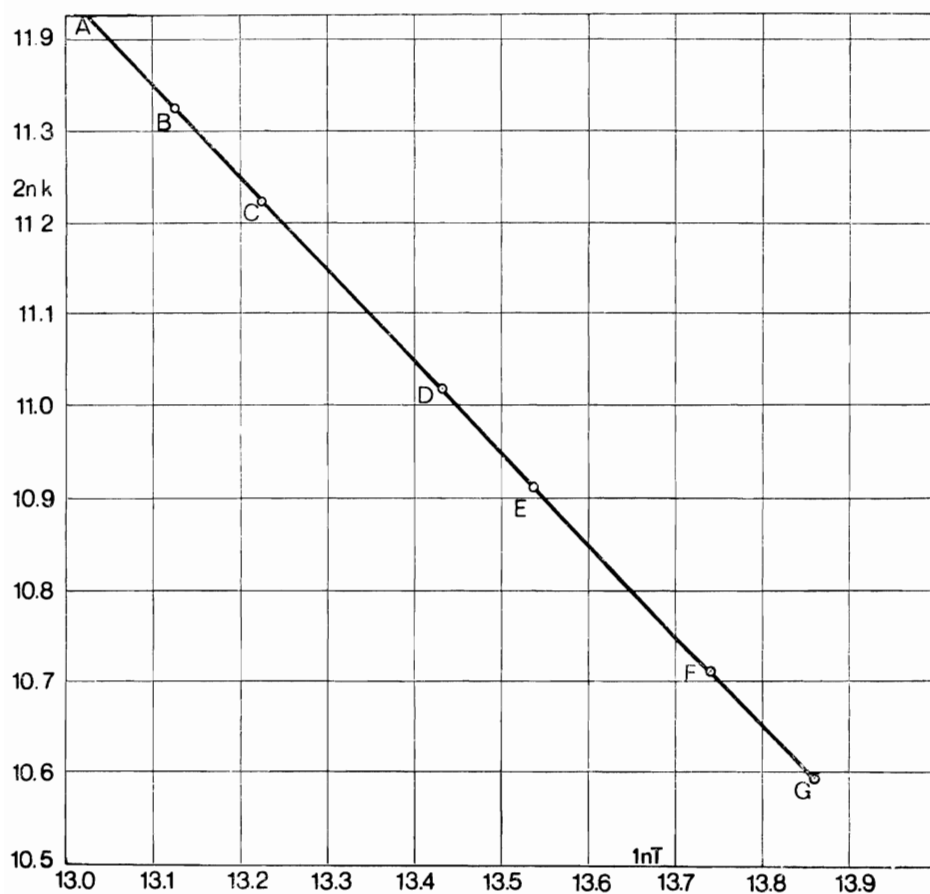
Elasticidad en el arco de $\ln K$ con respecto a $\ln T$ a lo largo de IRM(2) para $M = 230\,000$.

$\epsilon_{A \rightarrow C} = 1.034$

$\epsilon_{E \rightarrow F} = 1.019$

$\epsilon_{F \rightarrow G} = .926$

En la gráfica 4 representamos los puntos de la frontera de $\ln K - \ln T$ de *IRM* (2) tomados del cuadro 5. A lo largo de este isocuanto permanece constante el valor de las materias primas en 230 000 miles de pesos.¹⁵ En el intervalo estudiado, la *IRM* para 1980 muestra de nuevo escasa curvatura en los logaritmos; su pendiente varía entre 1.03 y .93.¹⁶



GRÁFICA 4

¹⁵ Este valor se obtuvo combinando los dos valores resultantes de M bajo los supuestos siguientes: a) se supuso que las razones sectoriales M/X permanecían constantes y b) se supuso que la M/X agregada aumenta de acuerdo a su elasticidad histórica de 1950-1965 con respecto al ingreso *per capita* de .22.

¹⁶ Esta razón del promedio ponderado de la elasticidad del trabajo (donde los pesos son iguales a las participaciones en el producto total) al promedio ponderado de la elasticidad del capital fue igual a .813 en 1965 (compárense las pendientes del cuadro 3) y .958 en 1980. Este aumento del promedio de la elasticidad del trabajo en relación al promedio de la elasticidad del capital, podría conducirnos a la conclusión errónea (al nivel agregado de las manufacturas) de que la elasticidad de sustitución es menor que 1 en las manufacturas, dado el aumento de la razón K/T .

Para entender mejor las consecuencias de diferentes puntos eficientes en términos de cantidades y precios, presentamos en el Cuadro 6 varios puntos de este tipo, así como la tasa implícita de crecimiento de los salarios reales y la tasa bruta de rendimiento sobre el capital suponiendo que el precio de un dólar de materias primas sea igual a 1.0. En el cuadro 7 aparecen los valores de $\ln K$, $\ln T$ y $\ln M$ para 1980 con supuestos diferentes en cuanto a la tasa de crecimiento de los factores productivos.

CUADRO 6. *Puntos de requerimientos mínimos para los niveles de producción de 1980, y precios implícitos absolutos de K y T para $P_M = 1$*

P_{MT}	P_{KT}	$\ln K$	$\ln T$	$\ln M$	P_T/P_T	P_K
20.0	14.0	11.142	13.756	12.240	.003	.197
20.0	12.0	11.265	13.733	12.217	.003	.169
17.5	14.0	11.055	13.673	12.280	.012	.225
15.0	14.0	10.955	13.577	12.326	.021	.263
15.0	12.0	11.077	13.553	12.302	.021	.226
14.0	14.0	10.910	13.533	12.346	.022	.282
12.5	12.0	10.959	13.440	12.357	.034	.271
12.5	11.2	11.016	13.430	12.346	.034	.253
12.5	10.0	11.105	13.413	12.329	.034	.282
10.0	7.2	11.224	13.225	12.346	.049	.203

$P_{T65} = 13\ 480$ pesos

$P_{K65} = .275$

Conviene concentrarnos en los resultados con $PMT = 12.5$ y $PKT = 11.2$. A estos precios, la obtención del costo mínimo de la canasta de 1980 permitiría una tasa de crecimiento anual de los salarios reales de 3.4 %, junto con un aumento del empleo a una tasa ligeramente mayor del 4 %. R tendría su valor proyectado en el cuadro 7 y el acervo de capital tendría que crecer a una tasa de casi 6 % anual. Si este resultado se llegara a alcanzar en la práctica, no sería una hazaña pequeña, pero aun así, en cuanto a sus consecuencias en términos de absorción de trabajo, se encontraría por debajo del aumento de 6.1 % del empleo en el sector manufacturero observado en el periodo 1957-1967 (Solís, 1971). El aumento del acervo de capital es de magnitud comparable¹⁷ a su crecimiento efectivo en 1957-67 (Cuentas Nacionales de México, Banco de México, 1969).

Una tasa menor de aumento de los salarios reales, de apenas 1.2 %,

¹⁷ Las cifras suponen que la economía se encontrará en su frontera de insumos. En este sentido las cifras de insumos pueden subestimar la absorción efectiva, ya que requieren, además del aumento de los insumos, la eliminación del desempleo existente en 1965, que no era pequeño.

representada por $PMT = 17.5$ y $PKT = 14.0$, produciría la configuración siguiente: una disminución de la tasa de rendimiento del capital de .275 a .225, un aumento del K total de poco más del 6 % y del T total en poco menos del 6 %, y un empleo total de materias primas 5 % menor que la cifra de M_i en el cuadro 7, que se obtiene cuando las razones sectoriales M/X se mantienen constantes a su nivel de 1965. El único problema de este punto consiste en que el salario real estaría creciendo a una tasa menor que el ingreso *per capita*.

CUADRO 7. Valores de K , T y M en 1980 para supuestos diferentes del crecimiento de los insumos

	$\ln K(80)$
$\dot{K}/K = .06$	11.047
$\dot{K}/K = .07$	11.198
$\dot{K}/K = .08$	11.348
	$\ln T(80)$
$\dot{T}/T = .035$	13.342
$\dot{T}/T = .04$	13.418
$\dot{T}/T = .06$	13.718
$\dot{T}/T = .07$	13.867
	$\ln M(80)$
M_1	12.327
M_2	12.431
M_3	12.346

M_1 : Las razones sectoriales M/X de 1965 permanecen constantes.

M_2 : La razón M/X agregada aumenta de acuerdo con su elasticidad histórica de 1950-1965 con respecto al ingreso *per capita* de .22.

M_3 : Combinando las 2 cifras anteriores y otras calculadas en forma semejante, se fijó M_3 a un valor absoluto de 230 000 millones de pesos y se utilizó para derivar el "isocuanto" de la Gráfica 4.

Estos resultados nos llevan a la siguiente conclusión provisional: La tasa baja de crecimiento de los salarios reales y la constancia de la tasa de crecimiento del capital observada en el último decenio permitirán un aumento de 6 % en el empleo *además* de eliminar el desempleo existente

en 1965. La tasa mayor de crecimiento de los salarios todavía puede permitir una tasa de aumento de 6 % en el empleo, pero subsistirá una parte significativa del desempleo ya existente.

Para concluir, mencionaremos brevemente los precios de los productos. Describimos antes las *IRM* como fronteras de eficiencia para canastas dadas, pero sin poner en duda el carácter óptimo de las canastas. Dada una canasta, se puede derivar una *IRM*. Al escoger un conjunto de precios de insumos se determina en forma única un vector de insumos de donde puede derivarse una frontera de posibilidades de producción (*FPP*). La canasta inicial se encontrará entonces en esta *FPP* y lo que debemos preguntarnos es cuál será la pendiente de la *FPP* en este punto.

Diferenciando totalmente la *FPP* de (8) obtenemos:

$$(8) \quad F(X_1, \dots, X_{17}, K, T, M) = 0$$

$$(9) \quad -\frac{dX_1}{dX_j} = \frac{F_{xj}}{F_{x1}} = \frac{F_{xj}/F_k}{F_{x1}/F_k} = \frac{f_k^j}{f_k^1}$$

donde f_k^j = producto marginal del capital en el sector j .

Esta razón es igual a la pendiente de la *FPP*. Si sustituimos las expresiones de Cobb-Douglas de f_k^j en (9), obtenemos

$$(10) \quad \frac{f_k^j}{f_k^1} = \frac{\alpha_j \frac{X_j}{K_j}}{\alpha_1 \frac{X_1}{K_1}} = \frac{B_j}{B_1} P_{MT}^{\mu_j} P_{KT}^{\lambda_j} \frac{X_1^{\frac{1}{s_1} - 1}}{X_j^{\frac{1}{s_j} - 1}} \text{ para } j = 2, \dots, 17$$

donde S_j y B_j se definieron en (2)

$$\text{y } \mu_j = \frac{\delta_1}{s_1} - \frac{\delta_j}{s_j}$$

$$\lambda_j = \frac{\alpha_1}{s_1} - \frac{\alpha_j}{s_j}$$

y las X son las que teníamos al empezar. En el cuadro 8 aparecen los precios relativos (al sector 20) de los productos de las canastas de 1965 y 1980 con dos conjuntos de precios de insumos.

Dado que las funciones de producción de 1965 se estimaron con datos de valores, esperaríamos que cada una de las razones de precios fuese

CUADRO 8. *Precios relativos de la producción ($\pi_i \cdot 20$) para las canastas de 1965 y 1980 con dos conjuntos de precios de los insumos*

Sector	1965		1980	
	$P_{MT} = 20$	$P_{MT} = 15$	$P_{MT} = 20$	$P_{MT} = 15$
	$P_{KT} = 15$	$P_{KT} = 10$	$P_{KT} = 15$	$P_{KT} = 10$
21	.71	.74	.68	.71
23	.72	.75	.70	.72
24	.95	.92	.95	.92
25	.96	.94	.95	.93
26	1.28	1.19	1.29	1.21
27	.75	.74	.72	.71
28	.75	.80	.69	.74
29	.95	.92	.95	.92
30	2.69	2.86	2.81	2.98
31	.90	.92	.87	.89
33	.79	.79	.76	.76
34	1.54	1.47	1.65	1.57
35	1.49	1.42	1.59	1.52
36	.56	.55	.51	.50
37	1.36	1.27	1.43	1.33
38	.51	.50	.46	.45

NOTA: Para la identificación de los sectores véase el Apéndice.

igual a uno. En el cuadro 8 observamos que la *FPP* no parece tener una curvatura considerable y que los precios se distribuyen alrededor de 1 con pocos sectores muy distantes de este valor. En virtud de que no tenemos funciones de demanda, no podemos repetir el procedimiento en busca de un nuevo conjunto de productos. Examinando ahora las cifras de 1980, observamos que la distribución de los precios permanece casi sin cambio. De estos resultados obtenemos dos conclusiones:

a) En virtud de que no todas las razones de precios son iguales a 1 para 1980, los valores proyectados a lo largo de la ruta de Chenery no corresponden con exactitud a las cantidades físicas que deben producir las funciones sectoriales de producción.

b) Sin embargo, dado que la configuración de precios de 1980 es casi idéntica a la de 1965, todavía pueden aceptarse como válidas las comparaciones de insumo-producto entre 1980 y 1965.

REFERENCIAS

- Banco de México (1969). *Cuentas nacionales y acervos de capital. Consolidadas y por tipo de actividad económica, 1950-1967*, Departamento de Estudios Económicos del Banco de México.
- Benítez Zenteno, R., y Cabrera Acevedo, G. (1966). *Proyecciones de la Población de México, 1960-1980*, Banco de México.
- Chenery, H. B. (1960). "Patterns of Industrial Growth", en *American Economic Review*, septiembre.
- y Taylor, L. J. (1968). "Development Patterns: Among Countries and Over Time", en *Review of Economics and Statistics*, noviembre.
- Diewert, W. E. (1971). "An Application of the Shephard Duality Theorem: A Generalized Leontief Production Function", en *Journal of Political Economy*.
- Fisher, F. M. (1969). "The Existence of Aggregate Production Functions", en *Econometrica*, octubre.
- Harberger, A. C. (1959). "Using the Resources at Hand more Effectively", en *American Economic Review*, mayo.
- Shephard, R. W. (1935). *Cost and Production Functions*, Princeton, Nueva Jersey.
- Solís, L. (1971). *La Realidad Económica Mexicana: Retrovisión y Perspectivas*. Siglo XXI, México, D. F.
- Syrquin, M. (1970). *Production Functions and Regional Efficiency in the Manufacturing Sector in Mexico-1965*, tesis inédita de doctorado. Universidad de Harvard, Departamento de Economía.
- Uzawa, H. (1961). "On a Two Sector Model of Economic Growth", en *Review of Economic Studies*, octubre.

APÉNDICE

Coefficientes de producción estimados a partir de las relaciones Cobb-Douglas

<i>CIIE</i>	<i>Sector</i>	<i>ln A</i>	α	β	δ	<i>M</i> ²	$\alpha + \beta + \delta - 1$	<i>n</i>
20	Alimentos	.3352	.091 (2.6)	.086 (1.9)	.845 (27.5)	.997	.022 (0.8)	32
21	Bebidas	.7611	.286 (7.2)	.039 (1.1)	.645 (11.3)	.999	-.030 (2.1)	30
23	Textiles	.6618	.185 (3.3)	.031 (0.7)	.759 (14.7)	.996	-.025 (1.2)	29
24	Ropa	.2345	.180 (1.6)	.243 (3.3)	.597 (5.5)	.995	.020 (0.5)	29
25	Madera	.3850	.129 (2.7)	.158 (3.1)	.729 (14.6)	.994	.015 (0.6)	28
26	Muebles	-.0634	.075 (1.2)	.344 (3.8)	.642 (10.3)	.998	.060 (1.6)	21
27	Pulpa y papel	.4414	.142 (2.4)	.143 (3.3)	.699 (11.5)	.999	-.016 (0.6)	13
28	Impresos ^a	1.0560	.368 (3.0)	-.093 (0.5)	.564 (10.5)	.993	-.161 (1.4)	27
29	Cuero	.2656	.186 (2.3)	.228 (2.8)	.611 (7.5)	.996	.025 (0.6)	16
30	Hule ^a	1.3190	.454 (4.1)	-.178 (0.7)	.611 (5.6)	.993	-.112 (0.8)	26
31	Productos químicos	.6844	.161 (3.0)	.018 (1.6)	.811 (14.5)	.993	-.010 (0.5)	28
33	Piedra, arcilla, etc.	.4362	.426 (4.8)	.234 (3.2)	.321 (2.9)	.991	-.018 (0.5)	31
34	Metales primarios ^b	.0811	.134	.281	.648	—	.063	—
35	Metales fabricados	.1743	.134 (4.0)	.281 (5.3)	.648 (14.1)	.998	.063 (2.5)	29
36	Maquinaria	.3802	.139 (2.0)	.155 (2.0)	.660 (11.4)	.996	-.046 (1.1)	23
37	Maquinaria eléctrica	.0325	.109 (1.3)	.350 (4.0)	.588 (7.8)	.994	.047 (1.1)	25
38	Equipo de transporte	.2997	.150 (2.3)	.194 (2.4)	.610 (12.7)	.998	-.046 (0.9)	31

NOTAS: Las cifras entre paréntesis son razones *t*.

n = número de observaciones.

Las funciones se estimaron mediante OLS a partir de datos de sección transversal.

Las observaciones fueron promedios establecidos por empresa, y en las regresiones se ponderaron los momentos por el número de empresas. Para mayores detalles véase a Syrquin (1970).

^a En los sectores 28 y 30, la elasticidad del trabajo se fijó en .01 y se ajustó correspondientemente a α .

^b Debido a la carencia de suficientes observaciones, no pude estimar una función para el sector 34. Dada su importancia, la incluí en el cuadro suponiendo las mismas elasticidades obtenidas para el sector 35. Sin embargo, el término constante se calculó con base en los totales de 1965 y las elasticidades de producción supuestas.